

**PROTOTIPO WEB PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE FUNDAMENTOS DE
INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
MEDIANTE LENGUAJES ORIENTADOS POR SINTAXIS**

JOTA LÓPEZ RAMÍREZ

Código: 2259394

jota.lopez@correounivalle.edu.co

ESMERALDA RIVAS GUZMÁN

Código: 2259580

esmeralda.rivas@correounivalle.edu.co

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
TULUÁ – VALLE DEL CAUCA**

2026

**PROTOTIPO WEB PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE FUNDAMENTOS DE
INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
MEDIANTE LENGUAJES ORIENTADOS POR SINTAXIS**

JOTA LÓPEZ RAMÍREZ

Código: 2259394

jota.lopez@correounivalle.edu.co

ESMERALDA RIVAS GUZMÁN

Código: 2259580

esmeralda.rivas@correounivalle.edu.co

Director

Carlos Andrés Delgado Saavedra, Ing.

carlos.andres.delgado@correounivalle.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA

2026

Tabla de Contenido

Resumen	v
Introducción	vi
1. Contexto y objetivos	1
1.1. Problema de Investigación	1
1.1.1. Descripción del problema	1
1.1.2. Formulación del problema	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo general	3
1.2.2. Objetivos específicos y resultados esperados	3
1.3. Alcance	3
1.4. Estructura del documento	4
2. Marco Referencial	5
2.1. Glosario	5
3. Diagnóstico de dificultades conceptuales	6
3.1. Metodología	6
3.1.1. Diseño de los instrumentos	6
3.1.2. Selección de la población	7
3.2. Análisis de la encuesta a estudiantes	7
3.2.1. Resultados cuantitativos	7
3.2.2. Resultados cualitativos	9
3.3. Análisis de la encuesta a docentes	9
3.3.1. Percepción general de los estudiantes	10
3.3.2. Dificultades con paradigmas avanzados	11
3.4. Revisión del microcurrículo	11
3.5. Selección de conceptos base para el prototipo	12
Bibliografía	14
A. Microcurrículo de FLP	15
B. Encuesta a estudiantes	16

TABLA DE CONTENIDO

II

C. Encuesta a docentes

17

Lista de Figuras

1.1. Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de FLP (n=36)	2
---	---

Lista de tablas

1.1. Objetivos Específicos	3
3.1. Distribución de respuestas - encuesta a estudiantes de FLP ($n = 36$)	8
3.2. Percepción general de los docentes sobre habilidades de los estudiantes ($n = 5$) . . .	10
3.3. Percepción de los docentes de semestres avanzados sobre programación lógica y paradigmas avanzados ($n = 3$)	11
3.4. Indicadores de logro seleccionados como base para el prototipo	13

Resumen

// TODO: Escribir el resumen del proyecto, incluyendo los objetivos, metodología y resultados esperados.

Introducción

// TODO: Introducir la problemática y el contexto del estudio.

Capítulo 1

Contexto y objetivos

1.1. Problema de Investigación

1.1.1. Descripción del problema

La interpretación y compilación de lenguajes de programación constituye uno de los ejes centrales en la formación de ingenieros de sistemas. Comprender cómo un programa escrito en un lenguaje de alto nivel es procesado, analizado y ejecutado por un sistema computacional permite sustentar el trabajo en múltiples áreas de la disciplina, desde el desarrollo de compiladores y herramientas de análisis estático, hasta el diseño de lenguajes de dominio específico. Sin embargo, la enseñanza de estos contenidos enfrenta dificultades por sus conceptos abstractos, densos y difíciles de conectar con la práctica [1] [2].

En el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle sede Tuluá, la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) demanda una comprensión teórica sólida y una capacidad de visualización de procesos internos que no resultan evidentes a partir del código fuente [3]. A lo largo de su desarrollo académico, los estudiantes deben asimilar conceptos como el análisis léxico y sintáctico, la construcción y recorrido de árboles de sintaxis abstracta (AST), la representación de ambientes de ejecución, la gestión del alcance léxico y el modelado de clausuras.

La principal herramienta de trabajo de la asignatura es el lenguaje Racket junto con los materiales del libro *Essentials of Programming Languages* (EOPL) [4]. Si bien esta combinación ofrece una base conceptual rigurosa y permite implementar intérpretes funcionales, su aprovechamiento exige una familiaridad previa con el entorno, así como un dominio sólido del paradigma funcional, en el que los estudiantes pueden presentar ciertos vacíos conceptuales. En particular, la sintaxis de prefijo de Racket, su estructura basada en paréntesis y los identificadores propios del entorno tienden a desplazar la atención cognitiva del estudiante desde los conceptos fundamentales de interpretación hacia la resolución de errores sintácticos del lenguaje utilizado [5].

Además de la carga impuesta por el entorno de programación, la asignatura carece de recursos interactivos que permitan a los estudiantes visualizar de manera dinámica y progresiva los procesos internos que se estudian. La literatura en tecnología educativa ha demostrado consistentemente que las representaciones visuales e interactivas favorecen la comprensión de procesos de compilación e

interpretación al hacer tangibles las transformaciones que ocurren en cada etapa del procesamiento de un programa [6] [7]. En ausencia de estos recursos, el aprendizaje depende en gran medida de las explicaciones del docente en clase, lo que reduce la autonomía del estudiante y limita las posibilidades de exploración fuera del aula.

Con el propósito de caracterizar estas dificultades desde la experiencia directa de quienes han cursado la asignatura, se aplicaron dos encuestas: una dirigida a 36 estudiantes que asistieron en distintos períodos académicos, y otra a cinco docentes del programa. Los resultados de ambos instrumentos se analizan en detalle en el Capítulo 3; no obstante, los datos de la encuesta estudiantil permiten fundamentar el planteamiento del problema con evidencia cuantitativa directa.

Como se aprecia en la Figura 1.1, tres hallazgos resultan especialmente significativos. Primero, el 77.8% de los estudiantes reportó haber tenido dificultades para comprender conceptos abstractos como entornos, estado o secuenciación, lo que confirma el carácter problemático de los contenidos de mayor abstracción. Segundo, apenas el 19.4% se siente preparado para aplicar los conceptos aprendidos en otros cursos o proyectos, lo que revela una brecha importante entre la comprensión teórica y la transferencia práctica del conocimiento. Tercero, el 94.5% de los encuestados consideró que recursos adicionales, como laboratorios interactivos, herramientas de visualización o ejemplos prácticos progresivos, habrían mejorado su aprendizaje de manera significativa.

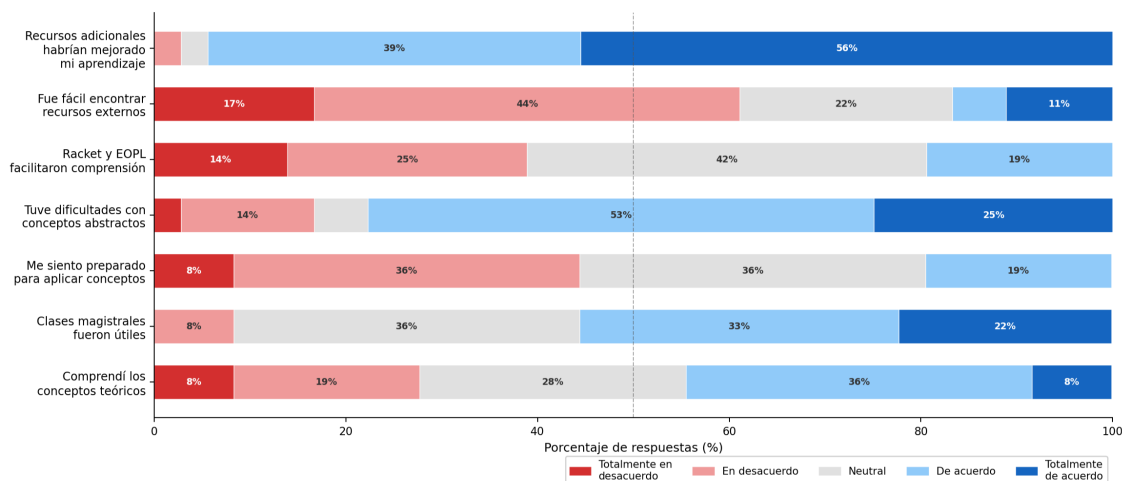


Figura 1.1: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de FLP (n=36)

Fuente: elaboración propia

En síntesis, las dificultades observadas en la asignatura FLP responden a una unión de factores: el alto nivel de abstracción inherente a los contenidos, la fricción cognitiva que genera el entorno de programación utilizado, la escasez de recursos externos de apoyo, y la ausencia de herramientas interactivas que permitan a los estudiantes explorar y visualizar los procesos que estudian. Esta situación genera dependencia de las clases presenciales, limita la autonomía en el aprendizaje y se traduce en una comprensión superficial de conceptos fundamentales para asignaturas posteriores y para el ejercicio profesional.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un prototipo web que apoye la comprensión de los contenidos de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) de la Universidad del Valle mediante la visualización de estructuras internas y el uso de lenguajes orientados por sintaxis?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo web que apoye la comprensión de los contenidos de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) de la Universidad del Valle mediante la visualización de estructuras internas y el uso de lenguajes orientados por sintaxis.

1.2.2. Objetivos específicos y resultados esperados

Objetivo específico	Sección del documento
Identificar las dificultades conceptuales que enfrentan los estudiantes de la asignatura, con el propósito de orientar la selección de ejemplos, casos de uso y mecanismos de visualización.	Capítulo -
Caracterizar los fundamentos teóricos y técnicos relacionados con las gramáticas formales, el análisis sintáctico y la generación de árboles de sintaxis abstracta, que servirán como base conceptual para el diseño del prototipo.	Capítulo -
Diseñar la arquitectura web y las interfaces de usuario, integrando estrategias de visualización que favorezcan la comprensión de las estructuras sintácticas.	Capítulo -
Implementar un prototipo funcional que permita definir gramáticas, visualizar los árboles de sintaxis abstracta y los cambios en el estado durante la evaluación de los programas escritos por el usuario.	Capítulo -
Evaluar la usabilidad y funcionalidad del prototipo mediante pruebas con estudiantes inscritos en la asignatura y con el docente responsable.	Capítulo -

Tabla 1.1: Objetivos Específicos

1.3. Alcance

El presente trabajo está enfocado en el diseño e implementación de un prototipo web educativo orientado a apoyar la comprensión de los conceptos fundamentales de interpretación y compilación de lenguajes de programación en la asignatura FLP del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle sede Tuluá.

Desde el punto de vista técnico, el prototipo cubre tres funcionalidades principales: (1) la definición

y edición de gramáticas con sintaxis configurable por el usuario; (2) la visualización de árboles de sintaxis abstracta (AST) generados a partir de dichas gramáticas; y (3) la representación de los cambios en el ambiente durante la evaluación de programas escritos bajo la gramática definida. Estas funcionalidades están orientadas específicamente a los conceptos que, conforme al diagnóstico presentado en el Capítulo 3, presentan mayor dificultad de comprensión en la asignatura.

El alcance del prototipo se limita a funcionalidades demostrativas con fines pedagógicos. No se pretende desarrollar un lenguaje de propósito general ni implementar mecanismos avanzados de ejecución tales como depuración paso a paso, compilación a código máquina, optimización de rendimiento o autenticación y persistencia de usuarios. El sistema tampoco contempla despliegue en infraestructura institucional de uso permanente, puesto que su operación se restringe a un entorno de pruebas durante la fase de evaluación.

La evaluación del prototipo se llevará a cabo con un grupo de entre 10 y 20 estudiantes matriculados en la asignatura durante el período de desarrollo del trabajo, junto con el docente responsable. Dada la naturaleza y el tiempo disponible del proyecto, la evaluación se restringe a aspectos de funcionalidad técnica y usabilidad, mediante la aplicación del cuestionario estandarizado System Usability Scale (SUS) y un cuestionario de utilidad pedagógica de elaboración propia, dejando por fuera evaluaciones de impacto en el aprendizaje a largo plazo, pues estos requieren condiciones experimentales que exceden el alcance de un trabajo de grado.

Finalmente, el prototipo no pretende reemplazar los recursos actuales de la asignatura, en particular lo referente a Racket y EOPL, sino complementarlos, ofreciendo un punto de entrada más accesible y visual a los conceptos que los estudiantes identifican como los de mayor dificultad.

1.4. Estructura del documento

//TODO: Por definir

Capítulo 2

Marco Referencial

2.1. Glosario

Capitulo pendiente

Capítulo 3

Diagnóstico de dificultades conceptuales

Para identificar las dificultades conceptuales que enfrentan los estudiantes de la asignatura FLP, se realizó un diagnóstico basado en tres fuentes complementarias: una encuesta dirigida a estudiantes que han cursado FLP en distintos períodos académicos, una encuesta aplicada a docentes del programa de Ingeniería de Sistemas y una revisión del microcurrículo de la asignatura.

Estas fuentes permitieron obtener una caracterización de las dificultades desde diferentes perspectivas, teniendo la de los estudiantes que las experimentan directamente, la de los docentes que se encargan de enseñar el contenido y la del diseño curricular que estructura el aprendizaje, lo que generó una selección justificada de los conceptos que servirán como base para la biblioteca de casos predefinidos del prototipo.

3.1. Metodología

El diagnóstico se apoyó en un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos provenientes de encuestas con escala Likert y métodos cualitativos a través de preguntas abiertas y análisis documental del microcurrículo.

3.1.1. Diseño de los instrumentos

El diseño de ambas encuestas se fundamentó en las dimensiones de evaluación identificadas en la literatura acerca de las dificultades en la enseñanza de compiladores e intérpretes [3] [6] y sobrecarga cognitiva en programación [8], que orientaron la selección de los ítems a evaluar: comprensión teórica, capacidad de aplicación, percepción de las herramientas, disponibilidad de recursos y valoración de alternativas interactivas. Por otro lado, el microcurrículo oficial de la asignatura permitió anclar las preguntas a los resultados de aprendizaje e indicadores de logro concretos de FLP, evitando que el instrumento midiera percepciones genéricas desvinculadas del contexto específico de la asignatura.

La encuesta a estudiantes fue diseñada con siete ítems de escala Likert de cinco niveles (1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo) para evaluar la percepción de las dificultades conceptuales en FLP, junto con una pregunta abierta orientada a identificar las recomendaciones de mejora. Esta

estructura permitio distinguir entre dificultades atribuibles al contenido, al entorno de programación y a la escasez de recursos complementarios.

El diseño de la encuesta a docentes incluyó una pregunta de segmentación, teniendo en cuenta el semestre en el que cada docente dicta programación principalmente, seguida de bloques temáticos con ítems Likert sobre la percepción de las dificultades estudiantiles en distintos paradigmas de programación, cerrando con una pregunta abierta para comentarios o sugerencias respecto al proceso de enseñanza de programación.

Finalmente, la revisión del microcurrículo se realizó sobre el documento oficial de la asignatura FLP (código 750017C) el cual se encuentra en el Anexo A. Este documento estructura los contenidos a través de competencias específicas, resultados de aprendizaje (RA) e indicadores de logro (IL), lo que permitió contrastar las dificultades reportadas por estudiantes y docentes con la estructura formal de los contenidos e identificar cuáles indicadores concentran mayor complejidad conceptual.

3.1.2. Selección de la población

La población objetivo de la encuesta estudiantil fueron estudiantes que hubieran cursado FLP en la Universidad del Valle sede Tuluá durante los últimos tres años académicos, optando por no restringir la convocatoria al período en curso, con el objetivo de ampliar el tamaño de la muestra y capturar perspectivas recientes y en retrospectiva, lo que permitió que el diagnóstico reflejara una experiencia acumulada con la asignatura. La encuesta fue aplicada de forma voluntaria, obteniendo 36 respuestas adjuntas en el Anexo B.

La población objetivo de la encuesta docente fueron los profesores del programa de Ingeniería de Sistemas que dictan asignaturas de programación, independientemente del semestre. Esta decisión busca obtener una perspectiva longitudinal del programa, considerando que mientras los docentes de semestres avanzados informan sobre las dificultades que observan directamente en FLP y asignaturas afines, los docentes de primeros semestres permiten caracterizar las bases con las que los estudiantes ingresan. La encuesta fue aplicada de forma voluntaria, obteniendo 5 respuestas, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo C.

3.2. Análisis de la encuesta a estudiantes

3.2.1. Resultados cuantitativos

La Tabla 3.1 presenta la distribución de respuestas para los siete ítems Likert de la encuesta aplicada a los 36 estudiantes.

Tabla 3.1: Distribución de respuestas - encuesta a estudiantes de FLP ($n = 36$)

Ítem	Tot. desac.	En desac.	Neutral	De acuerdo	Tot. acuerdo	% Acuerdo	% Desacuerdo
P1. Comprendí adecuadamente los conceptos teóricos	8.3 %	19.4 %	27.8 %	36.1 %	8.3 %	44.4 %	27.8 %
P2. Las clases magistrales fueron útiles	0.0 %	8.3 %	36.1 %	33.3 %	22.2 %	55.6 %	8.3 %
P3. Me siento preparado para aplicar los conceptos	8.3 %	36.1 %	36.1 %	19.4 %	0.0 %	19.4 %	44.4 %
P4. Tuve dificultades con conceptos abstractos	2.8 %	13.9 %	5.6 %	52.8 %	25.0 %	77.8 %	16.7 %
P5. Racket y EOPL facilitaron la comprensión	13.9 %	25.0 %	41.7 %	19.4 %	0.0 %	19.4 %	38.9 %
P6. Fue fácil encontrar recursos externos	16.7 %	44.4 %	22.2 %	5.6 %	11.1 %	16.7 %	61.1 %
P7. Recursos adicionales habrían mejorado mi aprendizaje	0.0 %	2.8 %	2.8 %	38.9 %	55.6 %	94.4 %	2.8 %

Fuente: elaboración propia.

Los resultados permiten identificar cuatro hallazgos clave:

Brecha entre comprensión teórica y aplicación práctica : Aunque el 44.4 % de los estudiantes se mostraron de acuerdo en haber comprendido adecuadamente los conceptos teóricos (P1), solo el 19.4 % se sintieron preparados para aplicarlos en otros cursos o proyectos (P3). Esta diferencia de puntos porcentuales revela que la comprensión teórica de los contenidos no se traduce necesariamente en una comprensión funcional que permita su uso autónomo. Adicionalmente, el porcentaje de respuestas neutrales en P3 (36.1 %) es significativamente mayor que en P1 (27.8 %), lo que sugiere que muchos estudiantes no tienen una opinión clara sobre su preparación para aplicar los conceptos, lo que refuerza la idea de una brecha entre teoría y práctica.

Alta incidencia de dificultades con conceptos abstractos : El ítem P4 concentra el mayor porcentaje de acuerdo de toda la encuesta, el 77.8 % de los participantes reportó haber tenido dificultades para comprender conceptos como entornos, estado o secuenciación. Este dato es especialmente significativo porque estos conceptos corresponden directamente al segundo resultado de aprendizaje (R.A.2) del microcurrículo de FLP, el cual concentra el 50 % del total de la nota de la asignatura.

Percepción negativa o neutra de Racket y EOPL como herramientas de aprendizaje : El ítem P5 muestra que solo que el 19.4 % de los estudiantes consideró que Racket y EOPL facilitaron su comprensión, mientras que el 38.9 % estuvo en desacuerdo y el 41.7 % restante se mantuvo neutral. Este resultado sugiere que, para la mayoría de los participantes, las herramientas actuales no representan un apoyo claro al aprendizaje, lo que se alinea con la teoría de la carga cognitiva de Sweller, donde la sintaxis de Racket actúa como una carga extrínseca que satura la memoria de trabajo [9] y obstaculiza la comprensión semántica al obligar al estudiante a agotar sus recursos mentales en el descifrado visual del código [10].

Escasez de recursos externos y necesidad de herramientas adicionales : El 61.1 % de los estudiantes indicó que no fue fácil encontrar recursos externos de apoyo (P6), lo que apunta a un vacío en la disponibilidad de material complementario específico para los contenidos de la asignatura. Asimismo, el 94.4 % de los encuestados consideró que recursos adicionales habrían mejorado su aprendizaje de manera significativa (P7), constituyendo el dato de mayor consenso en toda la encuesta.

3.2.2. Resultados cualitativos

Del análisis temático de las recomendaciones proporcionadas por los estudiantes emergen cuatro categorías recurrentes:

Necesidad de experimentación con retroalimentación inmediata. Varios participantes señalaron que el principal obstáculo no es la complejidad conceptual en sí, sino la imposibilidad de explorar los conceptos en tiempo real con acompañamiento. Un estudiante sintetizó esta situación con precisión: *“me gustaría poder tener al profesor en vivo para una pregunta, porque las dudas surgen a medida que uno va haciendo y practicando [...] me quedó el vacío de un diagrama de ambientes”*. Otro participante expresó la misma necesidad de forma más directa: *“crear espacios donde los estudiantes puedan experimentar con Racket y la librería EOPL en tiempo real, con retroalimentación inmediata”*.

Carga cognitiva de Racket como obstáculo al aprendizaje semántico. La fricción generada por la sintaxis de Racket fue identificada de forma explícita por varios estudiantes como un factor que desplaza el foco del aprendizaje. El testimonio más detallado al respecto señala: *“el principal obstáculo del curso es la carga cognitiva que impone Racket. [...] Los nombres de funciones internas (como *car*, *cdr* o *map*) y la estructura visual plana terminan desplazando el foco de la semántica de lenguajes hacia la resolución de errores sintácticos”*.

Limitaciones de la metodología de aula invertida. Cuatro estudiantes mencionaron explícitamente la metodología de aula invertida como un factor de dificultad. Sus comentarios señalan que este modelo, si bien puede ser efectivo en otros contextos, resulta especialmente problemático para una asignatura con alto nivel de abstracción, donde la orientación directa del docente durante la exposición inicial de los conceptos es percibida como necesaria: *“con aula invertida es muy difícil entender”*; *“mayor explicación, resolver ejercicios desde cero con estudiantes”*.

Complejidad acumulada en los temas del último corte. Dos participantes señalaron que los temas de mayor dificultad se concentran en el tramo final del semestre, los cuales están relacionados con estado, paso de parámetros y tipos. Además, el ritmo de avance no permite profundizar en ellos adecuadamente: *“tomar más tiempo para la enseñanza de los temas más complejos que se ven en el último corte”*.

3.3. Análisis de la encuesta a docentes

La encuesta fue realizada por cinco docentes del programa identificados como D1 a D5. El instrumento segmentó los bloques temáticos, permitiendo que los cinco diligenciaran el bloque de percepción

general; D1 y D5 respondieron lo relacionado a la programación imperativa y programación orientada a objetos, teniendo en cuenta que dictan en primero y segundo semestre. Por otro lado, D2, D3 y D4 realizaron el bloque de programación lógica y paradigmas avanzados, lo que corresponde a quinto semestre en adelante. Si bien, el perfil directamente relacionado con FLP es el de los docentes de semestres avanzados, las respuestas de D1 y D5 permiten caracterizar las bases con las que los estudiantes llegan a la asignatura, lo que es un factor determinante en su capacidad de asimilar contenidos de alta abstracción [8].

3.3.1. Percepción general de los estudiantes

Este bloque obtuvo la respuesta de los cinco docentes y permite construir un diagnóstico transversal del programa. La Tabla 3.2 presenta los resultados, agrupando primero a los docentes de semestres avanzados (D2, D3, D4) y luego a los de primeros semestres (D1, D5), para facilitar la comparación por grupo.

Tabla 3.2: Percepción general de los docentes sobre habilidades de los estudiantes ($n = 5$)

Afirmación	D2 (5°+)	D3 (5°+)	D4 (5°+)	D1 (1°-2°)	D5 (1°-2°)
Demuestran habilidades básicas de pensamiento lógico	De acuerdo	Tot. acuerdo	Tot. acuerdo	Neutral	En desacuerdo
Tienen dificultades para analizar un problema antes de programar	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Neutral
Logran depurar errores de manera efectiva	De acuerdo	De acuerdo	Neutral	En desacuerdo	Neutral
Pueden dividir problemas complejos en partes más pequeñas	Tot. acuerdo	Neutral	En desacuerdo	En desacuerdo	Neutral
Comprenden la importancia de la abstracción	Tot. acuerdo	Tot. acuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Neutral

Fuente: elaboración propia.

La lectura de la Tabla 3.2 revela una brecha de percepción entre grupos. Los docentes de semestres avanzados tienden a valorar positivamente las habilidades de sus estudiantes que los de primeros semestres, lo cual es un resultado esperable dado que los estudiantes de semestres superiores han superado los filtros académicos iniciales. D1 se muestra consistentemente en desacuerdo en cuatro de los cinco ítems, mientras que D5 se mantiene neutral, ambos describiendo un perfil de estudiante de primeros semestre con habilidades lógicas y de abstracción mínimas.

Además, se observa una variedad de respuestas dentro del grupo avanzado, mientras D2 y D3 coinciden en que los estudiantes de semestre superiores comprenden la importancia de la abstracción, D4 está en desacuerdo con esta afirmación. Lo mismo ocurre con la capacidad de dividir problemas complejas, donde D2 responde "Totalmente de acuerdo" D4 "En desacuerdo". Estas diferencias dentro del mismo grupo de docentes indica que las habilidades de abstracción y descomposición de problemas no están consolidadas de manera uniforme en los estudiante.

Esta observación es coherente con lo expuesto por Zagami, quien señala que los estudiantes enfrentan una alta demanda cognitiva al intentar procesar conceptos abstractos simultáneamente con habilidades prácticas; cuando la capacidad de la memoria de trabajo se ve excedida por esta multiplicidad de elementos, se generan bloqueos y sentimientos de frustración en el aprendiz [8]. Asimismo, se

reconoce que la naturaleza intrínsecamente abstracta de los algoritmos y construcciones teóricas en esta disciplina representa un desafío que dificulta la comprensión intuitiva [3].

3.3.2. Dificultades con paradigmas avanzados

Los docentes D2, D3 y D4 respondieron el bloque sobre los paradigmas directamente relacionados con los contenidos de FLP. La Tabla 3.3 muestra sus respuestas, evidenciando una percepción más positiva en D2 y D3, mientras que D4 se muestra más crítico, especialmente en relación con la capacidad de los estudiantes para seleccionar el paradigma adecuado para resolver un problema.

Tabla 3.3: Percepción de los docentes de semestres avanzados sobre programación lógica y paradigmas avanzados ($n = 3$)

Afirmación	D2 (5°+)	D3 (5°+)	D4 (5°+)
Comprenden los conceptos fundamentales de programación lógica	Tot. acuerdo	Tot. acuerdo	Tot. acuerdo
Tienen dificultades con el razonamiento lógico aplicado a la programación	De acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo
Logran modelar problemas usando reglas lógicas	Tot. acuerdo	Neutral	De acuerdo
Comprenden la diferencia entre los distintos paradigmas	Tot. acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo
Pueden seleccionar el paradigma adecuado para resolver un problema	De acuerdo	De acuerdo	Tot. en desacuerdo

Fuente: elaboración propia.

El único ítem en el que los tres docentes coinciden es la comprensión de los conceptos fundamentales de programación lógica, donde todos respondieron "Totalmente de acuerdo". Sin embargo, esta percepción contrasta con el resto de las respuestas lo que sugiere que, saber qué es la programación lógica no implica saber aplicarla para resolver problemas.

Las opiniones también difieren respecto al razonamiento lógico aplicado a la programación. D2 y D3 consideran que los estudiantes presentan dificultades en este aspecto, mientras que D4 no lo percibe así. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el contexto y el tipo de actividades realizados, ya que en cursos más guiados, algunas dificultades pueden pasar desapercibidas, pero, en asignaturas como FLP, donde los estudiantes deben construir soluciones con mayor autonomía, estas limitaciones resultan más evidentes.

Así mismo, la capacidad de comprender las diferencias entre paradigmas y seleccionar el adecuado para un problema concentra la mayor dispersión del bloque, debido a que D2 y D3 tienen una percepción positiva, pero, D4 está respectivamente "En desacuerdo" y "Totalmente en desacuerdo". Esta percepción negativa demuestra el salto cognitivo que representa abandonar el paradigma imperativo para adoptar el paradigma funcional [11], dificultad que se agrava cuando el lenguaje utilizado impone una carga sintáctica adicional.

3.4. Revisión del microcurrículo

El microcurrículo de la asignatura FLP organiza sus contenidos en torno a tres competencias específicas y una competencia genérica, articuladas a través de tres resultados de aprendizaje y veinte

indicadores de logro distribuidos con pesos diferenciados en las actividades de evaluación.

El **Resultado de Aprendizaje 1 (R.A.1)**, con un peso del 40 % sobre la nota total, abarca la construcción de datos recursivos mediante gramáticas BNF, el manejo del cálculo lambda, alcance de variables, implementación de tipos abstractos de datos y la construcción de árboles de sintaxis abstracta. Este R.A sienta la bases formales sobre las que se construye todo el trabajo posterior de la asignatura.

El **Resultado de Aprendizaje 2 (R.A.2)**, con el mayor peso de la asignatura (50 %), se centra en la implementación de lenguajes con ambientes de variables, el recorrido del AST, la construcción de intérpretes básicos y la implementación de conceptos como condicionales, clausuras, estado y paso de parámetros. La profundidad de este resultado, sumado a su peso evaluativo, lo convierte en el eje central de la asignatura y en la fuente principal de dificultades reportadas por los estudiantes.

El **Resultado de Aprendizaje 3 (R.A.3)**, con un peso del 5 %, tiene un carácter más conceptual, puesto que se enfoca en que los estudiantes comprendan las diferencias entre compilación e interpretación identificando sus beneficios y limitaciones.

La **Competencia Genérica (C.G.2)**, con un peso del 5 %, integra varios indicadores del R.A.2 en la construcción de un intérprete completo evaluado en el proyecto final de la asignatura.

3.5. Selección de conceptos base para el prototipo

A partir de las dificultades reportadas por los estudiantes, las percepciones del cuerpo docente y la revisión del microcurrículo, se seleccionaron cinco indicadores de logro como base conceptual para la biblioteca de casos predefinidos del prototipo. El criterio de selección combinó tres factores, entre los que se encuentran el nivel de dificultad reportado por los estudiantes, el peso evaluativo en el microcurrículo y la viabilidad de representación visual e interactiva en una herramienta web.

La Tabla 3.4 presenta los indicadores de logro seleccionados, junto con su relación con los resultados de aprendizaje y una justificación para su inclusión en el prototipo.

Tabla 3.4: Indicadores de logro seleccionados como base para el prototipo

ID	Indicador de logro	R.A.	Justificación
IL 1.1.6	Construye un árbol de sintaxis abstracta a partir de una representación concreta en una gramática BNF	R.A.1	El AST es la estructura central del proceso de interpretación. Los estudiantes reportan dificultades para visualizar cómo una cadena de texto se transforma en una representación jerárquica; su visualización dinámica es la funcionalidad más distintiva del prototipo.
IL 1.2.3	Construye intérpretes básicos para dos conjuntos de valores (valor expresado, valor denotado)	R.A.2	Corresponde al primer nivel de construcción de intérpretes, donde se establece la relación entre la gramática, el AST y la evaluación. Es el punto de entrada natural para comprender el proceso completo de interpretación.
IL 1.2.6	Implementa lenguajes de programación con el concepto de estado asociado al manejo de ambientes para variables en lenguajes imperativos	R.A.2	El concepto de estado y su representación mediante ambientes fue identificado como el de mayor dificultad por los estudiantes (77.8 % reportó dificultades con entornos y estado). La representación visual de cómo evoluciona el ambiente durante la ejecución es uno de los aportes centrales del prototipo.
IL 1.2.7	Comprende la diferencia entre ligadura y asignación de variables	R.A.2	La distinción entre ligadura y asignación es conceptualmente sutil y frecuentemente confundida. Su representación visual mediante ambientes permite hacer explícita la diferencia que el código por sí solo no comunica con claridad.
IL 1.3.1	Identifica los componentes necesarios de un intérprete y un compilador	R.A.3	Provee el marco conceptual global que da sentido al resto de los contenidos. Comprender la arquitectura de un intérprete permite al estudiante situar cada concepto específico dentro de un proceso coherente.

Fuente: elaboración propia a partir del microcurrículo de la asignatura (código 750017C).

Estos cinco indicadores cubren los dos ejes de dificultad identificados en el diagnóstico. Por un lado, el eje sintáctico estructural, representado por IL 1.1.6, que corresponde a la construcción del AST. Por otro lado, el eje semántico-evaluativo, representado por IL 1.2.3, 1.2.6 y 1.2.7, referentes a la construcción del intérprete y el manejo del ambiente, complementado por el eje conceptual arquitectónico (IL 1.3.1).

Bibliografía

- [1] Q. Liu, W. Zhao, D. Liu, and J. Ji, “Evaluation of situational case-based teaching technique in engineering education,” in *Proceedings of the ACM Turing 50th Celebration Conference - China*, ACM TURC ’17, pp. 1–7, Association for Computing Machinery, May 2017.
- [2] E. A. Navas-López, “Modular and didactic compiler design with xml inter-phases communication,” *International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCSEIT)*, vol. 12, pp. 1–15, February 2022.
- [3] S. Stamenković and N. Jovanović, “A web-based educational system for teaching compilers,” *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 17, pp. 143–156, 2024.
- [4] D. P. Friedman and M. Wand, *Essentials of Programming Languages, 3rd Edition*. The MIT Press, 3 ed., 2008.
- [5] L. Spigariol, J. Bono, and F. S. Guijarro, “Aprendiendo a desarrollar un intérprete de un lenguaje de programación funcional,” in *Actas del XXVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)*, (La Rioja, Argentina), pp. 166–175, Universidad Tecnológica Nacional; Universidad Nacional de General San Martín; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Hurlingham, Red de Universidades con Carreras en Informática, Oct. 2023.
- [6] N. Jovanović, S. Stamenković, and D. Miljković, “Comvis — interactive simulation environment for compiler learning,” *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 30, no. 2, pp. 275–291, 2021.
- [7] J. Lu, M. Schmidt, M. Lee, and R. Huang, “Usability research in educational technology: A state-of-the-art systematic review,” *Educational Technology Research and Development*, vol. 70, no. 6, pp. 1951–1992, 2022.
- [8] J. Zagami, *Cognitive Influences on Learning Programming*, pp. 389–399. Springer, 02 2023.
- [9] J. Sweller, “Cognitive load theory and individual differences,” *Learning and Individual Differences*, vol. 110, p. 102423, 2024.
- [10] C. S. Gordon, “The linguistics of programming,” in *Proceedings of the 2024 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! ’24)*, (New York, NY, USA), pp. 1–21, ACM, 2024.
- [11] B. Németh, E. Choi, E. Makihara, and H. Iida, “Investigating compilation errors of students learning haskell,” *Trends in Functional Programming in Education*, vol. 295, pp. 52–64, 2019.

Anexo A

Microcurrículo de FLP

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1loAXsbH8Y6nZ8b7QET8K_-sNE15NTxSg/edit?usp=sharing&ouid=117991041727654766098&rtpof=true&sd=true

Anexo B

Encuesta a estudiantes

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAudDGoib0yQa7UZzohLvkJp29nifeoau/edit?usp=sharing&ouid=117991041727654766098&rtpof=true&sd=true>

Anexo C

Encuesta a docentes

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1loAXsbH8Y6nZ8b7QET8K_-sNE15NTxSg/edit?usp=sharing&ouid=117991041727654766098&rtpof=true&sd=true